

Conclusión y Plan de Hardware - Proyecto Sylphen

Resumen General

Sylphen es un sistema de monitoreo y gestión energética que utilizará fuentes de energía renovable para generar electricidad, almacenarla en una batería y mostrar información en tiempo real a través de una aplicación web desarrollada con HTML, CSS, Java (Spring Boot) y MySQL.

El objetivo principal es captar energía mediante un panel solar y un sistema eólico, almacenarla en una batería recargable y monitorear variables eléctricas para que el usuario pueda visualizar el estado del sistema desde el dashboard.

Arquitectura General del Sistema

Panel Solar + Molino Eólico ↓ Módulo de Carga ↓ Batería Recargable ↓ Sensor INA219 ↓ Arduino ↓ ESP32 (WiFi) ↓ Backend Spring Boot (Java) ↓ Base de Datos MySQL ↓ Dashboard Sylphen

Función de Cada Componente

Panel Solar

Genera energía eléctrica a partir de la luz solar.

Molino Eólico

Genera energía eléctrica a partir del movimiento producido por el viento.

Módulo de Carga (TP4056)

Regula y protege el proceso de carga de la batería.

Batería Recargable (18650)

Almacena la energía producida por el panel solar y el molino eólico.

Sensor INA219

Mide variables eléctricas como:

- Voltaje
- Corriente
- Potencia

Arduino

Lee la información obtenida por el sensor y la procesa.

ESP32

Recibe los datos del Arduino y los envía mediante WiFi al sistema.

Spring Boot (Java)

Recibe los datos enviados por el ESP32 y los procesa.

MySQL

Almacena el historial de mediciones y la información del sistema.

Dashboard Sylphen

Muestra gráficas, estadísticas y el estado general de la generación y almacenamiento de energía.

Hardware Disponible Actualmente

- ✓ Arduino
 - ✓ ESP32
 - ✓ Protoboard
 - ✓ Cables de conexión
-

Hardware Pendiente de Adquirir

Prioridad Alta

- Sensor INA219
- Panel Solar (6V, 3W a 5W)
- Batería recargable 18650
- Portabatería para 18650
- Módulo TP4056

Prioridad Media

- Mini Molino Eólico o Kit Educativo de Generación Eólica
-

Presupuesto Aproximado

Sensor INA219: \$80 - \$150 MXN

Panel Solar: \$150 - \$300 MXN

Batería 18650: \$60 - \$120 MXN

Portabatería: \$20 - \$50 MXN

TP4056: \$20 - \$40 MXN

Mini Molino Eólico: \$250 - \$600 MXN

Total estimado pendiente: \$580 - \$1,260 MXN aproximadamente.

Dividido entre 5 integrantes: \$116 - \$252 MXN por integrante aproximadamente.

Próximos Objetivos del Proyecto

1. Finalizar el diseño en Figma.
 2. Completar el frontend HTML/CSS.
 3. Organizar el proyecto en archivos separados.
 4. Definir la arquitectura Spring Boot.
 5. Finalizar la base de datos MySQL.
 6. Adquirir el hardware faltante.
 7. Configurar Arduino y ESP32.
 8. Integrar sensores y almacenamiento de energía.
 9. Conectar hardware con backend.
 10. Mostrar datos reales en el dashboard de Sylphen.
-

Estado Actual

El proyecto cuenta con una base sólida de software y documentación. La siguiente etapa consiste en completar la arquitectura de hardware y comenzar la integración entre sensores, ESP32, Spring Boot, MySQL y la interfaz web para lograr un sistema funcional de monitoreo energético en tiempo real.